(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 216144642 U
(45)授权公告日 2022.03.29

(21)申请号 202122030273.9

(22)申请日 2021.08.26

(73)专利权人 联昇工业设备(苏州)有限公司
地址 215000 江苏省苏州市昆山市周庄园区路69号4#1楼

(72)发明人 马伟强

(74)专利代理机构 北京科亿知识产权代理事务所(普通合伙) 11350
代理人 刘艳春

(51)Int.Cl.
G01N 3/56(2006.01)
G01N 3/02(2006.01)
G01L 5/00(2006.01)

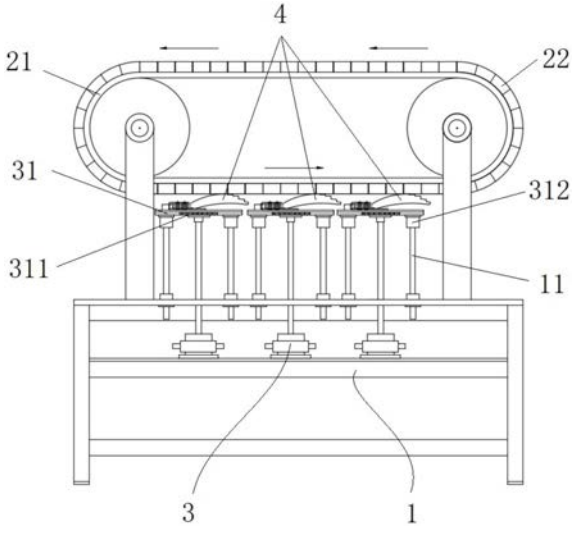
权利要求书1页 说明书2页 附图2页

(54)实用新型名称

一种具有箍紧力测试功能的盾尾刷磨损测试设备

(57)摘要

本实用新型属于测试设备技术领域,涉及一种具有箍紧力测试功能的盾尾刷磨损测试设备,包括机架、位于所述机架上方的摩擦装置和并排设置于所述摩擦装置下方的若干固定升降装置,每个所述固定升降装置包括能够在所述摩擦装置的下方升降的安装座、驱动所述安装座升降的驱动机构和设于所述安装座下方的重力感应机构,所述摩擦装置包括传输履带和排布于所述传输履带的外侧的若干摩擦片,所述传输履带能够使所述摩擦片水平经过所有所述安装座的上方。本实用新型能够通过重力感应机构来感应盾尾刷在摩擦状态下的受力情况,可以同步测试不同规格、不同盾尾间隙的盾尾刷对管片的箍紧力。



CN 216144642 U

1.一种具有箍紧力测试功能的盾尾刷磨损测试设备,其特征在于,包括机架、位于所述机架上方的摩擦装置和并排设置于所述摩擦装置下方的固定升降装置,每个所述固定升降装置包括能够在所述摩擦装置的下方升降的安装座、驱动所述安装座升降的驱动机构和设于所述安装座下方的重力感应机构,所述摩擦装置包括传输履带和排布于所述传输履带的外侧的若干摩擦片,所述传输履带能够使所述摩擦片水平经过所有所述安装座的上方。

2.根据权利要求1所述的具有箍紧力测试功能的盾尾刷磨损测试设备,其特征在于:所述驱动机构包括伺服电机、由所述伺服电机启动的涡轮升降机以及由所述涡轮升降机驱动并连接在所述安装座上的顶杆。

3.根据权利要求1所述的具有箍紧力测试功能的盾尾刷磨损测试设备,其特征在于:所述机架上竖直设置有若干穿过所述安装座的导柱,所述安装座上设有供所述导柱穿过的导套。

4.根据权利要求1所述的具有箍紧力测试功能的盾尾刷磨损测试设备,其特征在于:所述机架上设有2×2布置的四个导柱。

一种具有箍紧力测试功能的盾尾刷磨损测试设备

技术领域

[0001] 本实用新型涉及测试设备技术领域，特别涉及一种具有箍紧力测试功能的盾尾刷磨损测试设备。

背景技术

[0002] 盾构机，全名叫盾构隧道掘进机，是一种隧道掘进的专用工程机械，现代盾构掘进机集光、机、电、液、传感、信息技术于一体，具有开挖切削土体、岩石、输送土碴、拼装隧道衬砌、测量导向纠偏等功能，涉及地质、土木、机械、力学、液压、电气、控制、测量等多门学科技术，而且要按照不同的地质进行“量体裁衣”式的设计制造，可靠性要求极高。盾构掘进机已广泛用于地铁、铁路、公路、市政、水电等隧道工程。

[0003] 随着我国城市建设的发展，地下轨道交通、越江隧道等地下工程日益增加，隧道的盾构推进距离也越来越长，但盾构机在经过长距离连续推进后，其使用密封性要求较严格，盾尾密封刷的耐磨密封性能直接影响到施工过程的密封安全，因此需要对盾尾刷的耐磨性进行测试。

[0004] 目前市场上的盾尾刷磨损测试设备的原理是用摩擦片模拟管片，在将盾尾刷压迫变形的情况下模拟工况条件进行长时间的摩擦运动，然后观察磨损后的盾尾刷呈现的状态来判断盾尾刷是否符合要求。于此同时，盾尾刷在各种间隙下对管片的箍紧力也要进行测试，以往的设备中往往不存在这一功能。

[0005] 因此有必要提供一种新的测试设备结构来实现箍紧力的测试。

实用新型内容

[0006] 本实用新型的主要目的在于提供一种具有箍紧力测试功能的盾尾刷磨损测试设备，能够同步测试不同规格、不同盾尾间隙的盾尾刷对管片的箍紧力

[0007] 本实用新型通过如下技术方案实现上述目的：一种盾尾刷耐磨测试设备，包括机架、位于所述机架上方的摩擦装置和并排设置于所述摩擦装置下方的若干固定升降装置，每个所述固定升降装置包括能够在所述摩擦装置的下方升降的安装座、驱动所述安装座升降的驱动机构和设于所述安装座下方的重力感应机构，所述摩擦装置包括传输履带和排布于所述传输履带的外侧的若干摩擦片，所述传输履带能够使所述摩擦片水平经过所有所述安装座的上方。

[0008] 具体的，所述驱动机构包括伺服电机、由所述伺服电机启动的涡轮升降机以及由所述涡轮升降机驱动并连接在所述安装座上的顶杆。

[0009] 具体的，所述机架上竖直设置有若干穿过所述安装座的导柱，所述安装座上设有供所述导柱穿过的导套。

[0010] 具体的，所述机架上设有2×2布置的四个导柱。

[0011] 本实用新型技术方案的有益效果是：

[0012] 本实用新型能够通过重力感应机构来感应盾尾刷在摩擦状态下的受力情况，可以

同步测试不同规格、不同盾尾间隙的盾尾刷对管片的箍紧力。

附图说明

[0013] 图1为实施例盾尾刷磨损测试设备在工作时的主视图；

[0014] 图2为实施例盾尾刷磨损测试设备的右视图。

[0015] 图中数字表示：

[0016] 1-机架，11-导柱；

[0017] 2-摩擦装置，21-传输履带，22-摩擦片；

[0018] 3-固定升降装置，31-安装座，311-重力感应机构，312-导套，32-驱动机构，321-伺服电机，322-涡轮升降机，323-顶杆，33-重力感应机构；

[0019] 4-盾尾刷。

具体实施方式

[0020] 下面结合具体实施例对本实用新型作进一步详细说明。

[0021] 实施例：

[0022] 如图1所示，本实用新型的一种具有箍紧力测试功能的盾尾刷磨损测试设备，包括机架1、位于机架1上方的摩擦装置2和并排设置于摩擦装置2下方的三个固定升降装置3，每个固定升降装置3包括能够在摩擦装置2的下方升降的安装座31、驱动安装座31升降的驱动机构32和设于安装座31下方的重力感应机构311，摩擦装置2包括传输履带21和排布于传输履带21的外侧的若干摩擦片22，传输履带21能够使摩擦片22水平经过所有安装座31的上方。本实用新型能够通过重力感应机构311来感应盾尾刷4在摩擦状态下的受力情况，可以同步测试不同规格、不同盾尾间隙的盾尾刷4对管片的箍紧力。

[0023] 如图2所示，驱动机构32包括伺服电机321、由伺服电机321启动的涡轮升降机322以及由涡轮升降机322驱动并连接在安装座31上的顶杆323。因为盾尾刷4的压弯需要用一个很大的压力，涡轮升降机322能够将伺服电机321较小的驱动力转化成较大的顶升力，防止盾尾刷4没有被压到预期的压缩量。

[0024] 如图1和图2所示，机架1上竖直设置有若干穿过安装座31的导柱11，安装座31上设有供导柱11穿过的导套312。导柱11与导套312配合能够引导安装座31竖直升降，使驱动机构32的行程与盾尾刷4与摩擦片21的间隙变化量保持相等。

[0025] 如图1和图2所示，机架1上设有2×2布置的四个导柱11。四个导柱11分别从安装座31接近四个角的位置穿过安装座31，不影响盾尾刷4的固定，又使安装座31的升降更平稳。

[0026] 以上所述的仅是本实用新型的一些实施方式。对于本领域的普通技术人员来说，在不脱离本实用新型创造构思的前提下，还可以做出若干变形和改进，这些都属于本实用新型的保护范围。

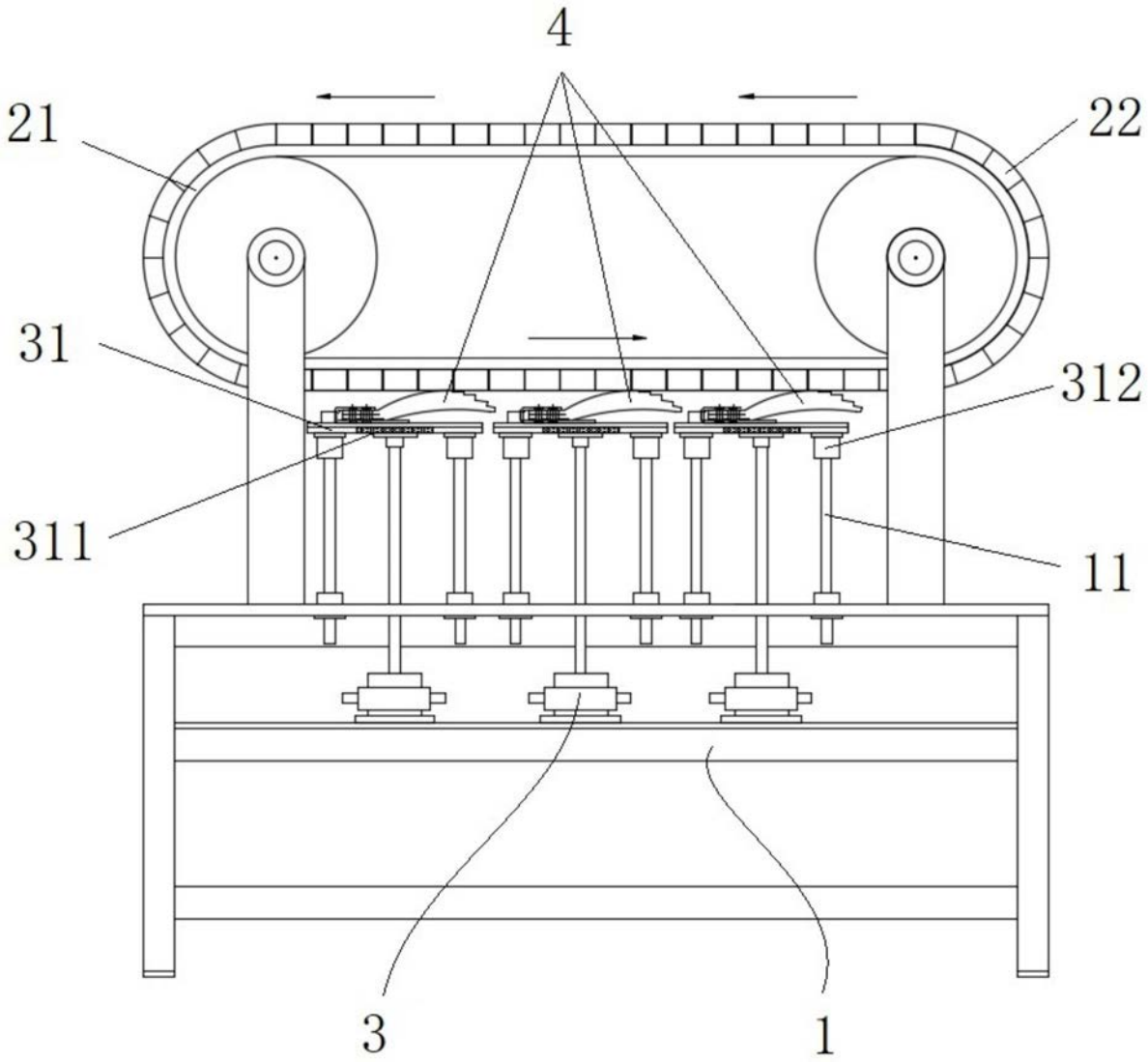


图1

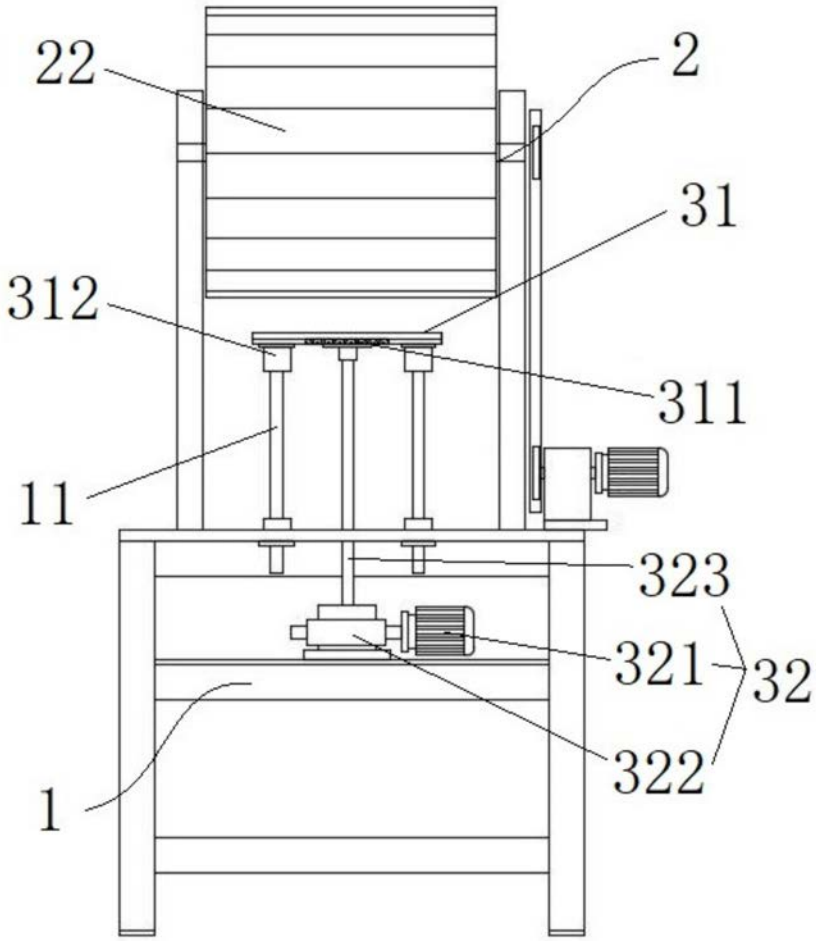


图2